

Resumo TFG

DATOS

CONTIDO

ENVÍO

Escolle titulación *

- ☒ Grao en Enxeñaría Informática
- ☐ Grao en Intelixencia Artificial
- ☐ PCEO ADE - EI

DNI do Alumno/a *

53975479E

Apelidos e Nome do Alumno/a *

Roberto Rodríguez Núñez

Apelidos e Nome do/a Titor/a *

Lorenzo Iglesias Eva M^a

Correo electrónico do/a Titor/a *

eva@uvigo.gal

Apelidos e Nome do CoTitor/a (se procede)

Pedro Celard Pérez

Título do TFG en galego *

Deseño e Desenvolvemento dunha Plataforma de Software para a Optimización de Comunidades Er

Resumo en galego *

O actual marco regulador do autoconsumo colectivo en España abriu unha oportunidade sen precedentes para que os cidadáns se convertan en produtores e xestores activos da

súa propia enerxía. Non obstante, as comunidades a pequena escala, especialmente na contorna rural, carecen de ferramentas accesibles e autónomas para xestionar eficientemente os seus recursos enerxéticos, quedando a mercé de modelos de repartición estáticos ou dos ecosistemas pechados das grandes compañías eléctricas.

O obxectivo deste Traballo de Fin de Grao é o deseño e desenvolvemento dun prototipo funcional dunha plataforma de software (SaaS) que solucione este problema. O sistema procesará datos de produción e consumo en tempo real, obtidos a través das APIs das distribuidoras eléctricas. A través dun motor de decisión, que aplicará algoritmos de optimización e modelos de Intelixencia Artificial, a plataforma determinará a estratexia economicamente máis rendible en cada momento: xestionar de forma dinámica os coeficientes de repartición para maximizar o autoconsumo interno, coordinar o almacenamento en baterías comunitarias ou decidir o vertido de excedentes á rede.

A principal innovación do proxecto reside no seu enfoque en comunidades a pequena escala e na creación dunha ferramenta aberta que democratiza o acceso a unha xestión enerxética intelixente. Como resultado, espérase obter un sistema que non só valide a viabilidade técnica do modelo, senón que tamén demostre o seu potencial para xerar un impacto económico (ahorro na factura), social (empoderamento e cohesión comunitaria) e medioambiental (fomento das enerxías renovables) na contorna rural.

Título do TFG en castelán *

Diseño y Desarrollo de una Plataforma Software para la Optimización de Comunidades Energéticas

Resumo en castelán

El actual marco regulatorio del autoconsumo colectivo en España ha abierto una oportunidad sin precedentes para que los ciudadanos se conviertan en productores y gestores activos de su propia energía. Sin embargo, las comunidades a pequeña escala, especialmente en el entorno rural, carecen de herramientas accesibles y autónomas para gestionar eficientemente sus recursos energéticos, quedando a merced de modelos de reparto estáticos o de los ecosistemas cerrados de las grandes compañías eléctricas.

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño y desarrollo de un prototipo funcional de una plataforma de software (SaaS) que solucione este problema. El sistema procesará datos de producción y consumo en tiempo real, obtenidos a través de las APIs de las distribuidoras eléctricas. A través de un motor de decisión, que aplicará algoritmos de optimización y modelos de Inteligencia Artificial, la plataforma determinará la estrategia económicamente más rentable en cada momento: gestionar de forma dinámica los coeficientes de reparto para maximizar el autoconsumo interno, coordinar el almacenamiento en baterías comunitarias o decidir el vertido de excedentes a la red.

La principal innovación del proyecto reside en su enfoque en comunidades de pequeña escala y en la creación de una herramienta abierta que democratiza el acceso a una gestión energética inteligente. Como resultado, se espera obtener un sistema que no solo valide la viabilidad técnica del modelo, sino que también demuestre su potencial para generar un impacto económico (ahorro en la factura), social (empoderamiento y cohesión comunitaria) y medioambiental (fomento de las energías renovables) en el entorno rural.

Título do TFG en inglés *

Design and Development of a Software Platform for the Optimization of Rural Energy Communities

Resumo en inglés

The current regulatory framework for collective self-consumption in Spain has created an unprecedented opportunity for citizens to become active producers and managers of their own energy. However, small-scale communities, especially in rural environments, lack accessible and autonomous tools to efficiently manage their energy resources, leaving them reliant on static sharing models or the closed ecosystems of large utility companies.

The objective of this Final Degree Project is the design and development of a functional prototype of a software platform (SaaS) that addresses this problem. The system will process real-time production and consumption data, obtained through the APIs of the electricity Distribution System Operators (DSOs). Through a decision engine, which will apply optimization algorithms and Artificial Intelligence models, the platform will determine the most economically profitable strategy at any given moment: dynamically managing the sharing coefficients to maximize internal self-consumption, coordinating storage in community batteries, or deciding on the injection of surpluses into the grid.

The main innovation of the project lies in its focus on small-scale communities and the creation of an open tool that democratizes access to smart energy management. As a result, the project is expected to yield a system that not only validates the technical feasibility of the model but also demonstrates its potential to generate a significant economic (bill savings), social (empowerment and community cohesion), and environmental (promotion of renewable energies) impact in rural areas.

Resumo do TFG máis detallado (adxuntar documento)

Desenvolvemento do TFG nunha empresa ou institución externa.

Erasmus

Sustitúe ao resumo doutro TFG baixo a titorización da mesma persoa

Existe desenvolvemento informático no TFG? (Marcar só no caso de que o profesorado titor non pertenza á área tecnolóxica)

*** O/A profesor/a recibirá copia desta solicitude, e deberá dar o Visto e Prace do mesmo dende o formulario online dispoñible na web da ESEI.**

Identificación de TFG (para o profesorado): *

WDDYIQD

Introduce un correo electrónico válido (a continuación recibirá un código para a firma da solicitude) *

O seu correo electrónico foi verificado correctamente.

*** Unha vez enviada a solicitude recibirá por correo electrónico copia da mesma**

Powered by Jotform